

Sistemas Digitais 2 — V3 de Revisão para Exame

Reforço baseado no Caderno de Estudo nº 2 e nas suas quatro pegadinhas centrais.

O que esta lista quer testar

1. Absorção e distributiva booleana.
2. DeMorgan, inclusive com variáveis já complementadas.
3. Código Gray e agrupamentos de Karnaugh.
4. Reconhecimento de funções como XOR/XNOR, maioria e exatamente uma.

As quatro pegadinhas do caderno

Absorção aplicada várias vezes: $A + A \cdot B' + A \cdot B = A$.

Distributiva especial: $(A+B)(A+C) = A+BC$.

Adjacência: $A'B + AB = B$.

Absorção com complemento: $B + B'C = B + C$.

DeMorgan sem erro

Troque o operador e negue cada variável. Se uma variável já tiver complemento, a negação dupla cancela.

Karnaugh

Use Gray 00,01,11,10. Procure primeiro o maior grupo válido. Grupos podem ter 1,2,4,8,... células. Primeira e última bordas são adjacentes. Sobreposição é permitida.

Casos importantes do caderno

- m1,m2,m4 isolados $\rightarrow$ não inventar grupo.
- Grupo de 8 em 4 variáveis $\rightarrow$ sobra 1 variável.
- Funções que dependem de apenas duas variáveis podem ignorar as outras no resultado.
- Uma célula já coberta pode ser reutilizada se isso reduzir a expressão.

Método de memória

PEGADINHA $\rightarrow$ CONSEQUÊNCIA $\rightarrow$ REGRA $\rightarrow$ RESULTADO.